

Cours de Mathématiques – 6^e

Vincent Daher

Année scolaire 2025–2026

0.1 Introduction

Ce cours de mathématiques destiné aux élèves de 6^e a pour objectif de consolider les bases essentielles nécessaires à la réussite au cycle complémentaire. Il permet aux élèves de mieux comprendre les nombres, les opérations, les figures géométriques et les méthodes de raisonnement.

À travers des définitions claires, des exemples guidés et des exercices progressifs, l'élève apprendra à organiser sa pensée, à justifier ses réponses et à résoudre des problèmes avec méthode. Les mathématiques ne seront pas seulement étudiées comme une suite de règles à appliquer, mais comme un langage permettant de réfléchir, d'analyser et de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Chapitre 1

Connaissance du nombre

1.1 Définition

Définition 1.1.1 (Nombre entier) *Un nombre entier est un nombre sans partie décimale (sans virgule).*

Exemple 1.1.2 1, 42, 1000

Définition 1.1.3 (Nombre décimal) *Un nombre décimal est un nombre qui a une partie décimale limitée. (peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule)*

Exemple 1.1.4 34,1 ; 71,2 ; 133,91

Remarque 1.1.5 *Tout nombre entier est aussi un nombre décimal. Par exemple :*

$$7 = 7,0$$

On peut toujours ajouter un zéro après la virgule, à la fin du nombre.

1.2 Puissances de 10

Définition 1.2.1 (Puissance de 10) 10^n c'est le produit de 10 par lui même n fois avec n un entier positif.

On dit que 10 est la base et n l'exposant ou la puissance.

Exemple 1.2.2

$$10 \times 10 \times 10 = 10^3$$

Remarque 1.2.3 *Une puissance de 10 est tout nombre qui commence par 1 et est suivi par des zéros.*

Exemple 1.2.4

$$1) 10^3 \quad 2) 10^6 \quad 3) 10^{10}$$

Remarque 1.2.5 *Le nombre de zéros est le nombre de fois que l'on multiplie 10 par lui-même.*

Exemple 1.2.6

$$1) 10 \times 10 = 10^2 \quad (2 \text{ zeros} = 2 \text{ fois } 10)$$

$$2) 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 \quad (4 \text{ zeros} = 4 \text{ fois } 10)$$

Remarque 1.2.7 *Le nombre de zéros représente l'exposant de 10.*

1.3 Multiplication et division d'un décimal par une puissance de 10

Proposition 1.3.1 (Propriété de la multiplication) *Pour multiplier un nombre décimal par une puissance de 10, on déplace la virgule du nombre décimal de n rangs vers la droite (où n est l'exposant de 10) puis on complète avec des zéros si c'est nécessaire.*

Exemple 1.3.2

$$1) 15,1 \times 10^2 = 1510$$

$$2) 37,441 \times 10^2 = 3744,1$$

$$3) 7 \times 10^3 = 7000$$

$$4) 412,37 \times 10 = 4123,7$$

Proposition 1.3.3 (Propriété de la division) *Pour diviser un nombre décimal par une puissance de 10, on déplace la virgule du nombre décimal de n rangs vers la gauche (où n est l'exposant de 10) .*

Exemple 1.3.4

$$1) 15,1 \div 10^2 = 0,151$$

$$2) 37,1 \div 10 = 3,71$$

$$3) 1401,243 \div 10^3 = 1,401243$$

$$4) 5,13 \div 10^5 = 0,0000513$$

1.4 Multiplication et division d'un décimal par une puissance de $\frac{1}{10}$

Remarque 1.4.1 *On rappelle que :*

$$0,1 = \frac{1}{10}, \quad 0,01 = \frac{1}{10^2}, \quad 0,001 = \frac{1}{10^3}$$

On peut même généraliser :

$$0,000 \dots 01 = \frac{1}{10^n}$$

où n est le nombre de zéros ou est le nombre de chiffres après la virgule.

Exemple 1.4.2

$$1) 0,00001 = \frac{1}{10^5}$$

$$2) 0,0000001 = \frac{1}{10^7}$$

Proposition 1.4.3 *(Multiplication)*

Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001, ... revient à diviser par la puissance de 10 correspondante.

Exemple 1.4.4

$$1) 3 \times 0,001 = 3 \div 10^3 = 0,003$$

$$2) 4 \times 0,1 = 0,4$$

$$2) 41,3 \times 0,01 = 41,3 \div 10^2 = 0,413$$

$$3) 170,88 \times 0,00001 = 170,88 \div 10^5 = 0,0017088$$

Proposition 1.4.5 *(Division)*

Diviser par 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ... revient à multiplier par la puissance de 10 correspondante.

Exemple 1.4.6

$$1) 3 \div 0,1 = 3 \times 10 = 30$$

$$2) 41,7 \div 0,01 = 41,7 \times 10^2 = 4170$$

$$3) 317,41 \div 0,0001 = 317,41 \times 10^4 = 3174100$$

1.5 Écriture d'un décimal

Dans cette partie, nous allons faire la connaissance de trois écritures pour un décimal et comment manipuler ces écritures et passer d'une écriture à l'autre.

1.5.1 Écriture décimale

C'est l'écriture qui comporte la *partie entière* et la *partie décimale*.

Exemple 1.5.1

$$41,64$$

$$41 \quad \text{partie entière} \quad 64 \quad \text{partie décimale}$$

- La virgule divise le nombre en deux parties : le nombre avant la virgule est la partie entière du nombre.
 - Le nombre après la virgule est la partie décimale du nombre.
- On peut séparer l'écriture du décimal de la façon suivante :

$$41,64 = 41 + 0,64$$

$$\text{partie entière} \quad + \quad \text{partie décimale}$$

1.5.2 Écriture fractionnaire

pour écrire un décimal sous forme de fraction décimale, on prend les chiffres du nombre décimal comme numérateur et on écrit le dénominateur sous forme de puissance de 10 selon le nombre de chiffre après la virgule.

Exemple 1.5.2

$$41,64 = \frac{4164}{10^2}$$

Exemple 1.5.3

$$\begin{aligned} 1) \quad 31,4 &= \frac{314}{10} \\ 2) \quad 101,417 &= \frac{101417}{10^3} \\ 3) \quad 2,021 &= \frac{2021}{10^3} \end{aligned}$$

1.5.3 Écritures développées

L'écriture développée d'un nombre décimal est une somme où chaque chiffre du nombre est multipliée par une puissance de 10 ou de $\frac{1}{10}$.

Comment écrire un nombre merci l'écriture développée ?

Exemple 1.5.4

$$64,182 = 6 \times 10 + 4 + 1 \times \frac{1}{10} + 8 \times \frac{1}{10^2} + 2 \times \frac{1}{10^3}$$

D'une manière plus simple, si on a

$$242\,000L.L.$$

On peut le décomposer ainsi :

$$2 \text{ billets de } 100\,000 \Rightarrow 2 \times 10^5$$

$$4 \text{ billets de } 10\,000 \Rightarrow 4 \times 10^4$$

$$2 \text{ billets de } 1\,000 \Rightarrow 2 \times 10^3$$

En additionnant, on obtient :

$$2 \times 10^5 + 4 \times 10^4 + 2 \times 10^3 = 242\,000$$

par exemple :

$$6412,301 = 6 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 2 + 3 \times \frac{1}{10} + 0 \times \frac{1}{10^2} + 1 \times \frac{1}{10^3}$$

Exemple 1.5.5 1. $314,2 = 3 \times 10^2 + 1 \times 10 + 4 + 2 \times \frac{1}{10}$

2. $1436,11 = 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10 + 6 + 1 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{10^2}$

1.5.4 Nombre de et chiffre de

Nous allons différencier entre deux notions :

— le **nombre de**

— le **chiffre de**

Prenons l'exemple suivant :

$$41,19$$

Chiffre	Nombre	
dizaine :	4	40
unité :	1	41
dixième :	1	41,1
centième :	9	41,19

Pour l'écriture développée, on a :

$$41,19 = 4 \times 10 + 1 + 1 \times \frac{1}{10} + 9 \times \frac{1}{10^2}$$

Remarque 1.5.6 — *Le **chiffre des dixièmes** est celui situé après la virgule, et on le multiplie par $\frac{1}{10}$.*
 — *Le **chiffre des centièmes** est celui situé en deuxième position après la virgule, et on le multiplie par $\frac{1}{100}$.*
 — *De même pour les millièmes, etc.*

Exemple 1.5.7 *Dans le nombre 431,19 :*

- *le chiffre des unités est 1,*
- *le chiffre des centaines est 4,*
- *le nombre des dizaines est 43,*
- *le nombre des unités est 431,19.*

1.6 Approximation - Valeur approchée - ordre de grandeur

Cette partie va être vue comme exemple.

Exemple unique et complet

Prenons le nombre suivant :

$$x = 31,146$$

1) Valeur approchée

- **Valeur approchée par défaut au centième** : On prend le centième juste avant, donc :

$$x \approx 31,14 \quad (\text{par défaut})$$

- **Valeur approchée par excès au centième** : On prend le centième juste après, donc :

$$x \approx 31,15 \quad (\text{par excès})$$

2) Arrondissement

L'arrondissement consiste à regarder le chiffre situé juste après le rang choisi :

- Au centième près : $x = 31,146 \rightarrow 31,15$ (car $6 \geq 5$).
- À l'unité près : $x = 31,146 \rightarrow 31$ (car $1 < 5$).

3) Encadrement

Pour encadrer x au centième près, on utilise la valeur approchée par défaut et par excès :

$$31,14 \leq 31,146 \leq 31,15$$

Conclusion :

- La **valeur approchée par défaut** est toujours *plus petite* que le nombre.
- La **valeur approchée par excès** est toujours *plus grande* que le nombre.
- L'**arrondissement** est une valeur approchée choisie selon la règle des chiffres (si le chiffre suivant est ≥ 5 , on ajoute 1).
- L'**encadrement** regroupe les deux cas : par défaut et par excès.

1.6.1 Tableau de numération

<i>millier</i>	<i>centaine</i>	<i>dizaine</i>	<i>unite</i>	<i>dixieme</i>	<i>centieme</i>	<i>millieme</i>
10^3	10^2	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10^2}$	$\frac{1}{10^3}$

On peut remplir ce tableau pour n'importe quel nombre décimal afin de faciliter toutes les parties précédentes.

Exemple 1.6.1 pour 3219,123

<i>millier</i>	<i>centaine</i>	<i>dizaine</i>	<i>unite</i>	<i>dixieme</i>	<i>centieme</i>	<i>millieme</i>
3	2	1	9	1	2	3

1.7 Conversion des mesures

Il n'est pas toujours facile de convertir directement un nombre exprimé en kg, g ou mg. Pour simplifier, on utilise le tableau vu en (1.6.1) avec une légère modification.

<i>kg</i>	<i>hg</i>	<i>dag</i>	<i>g</i>	<i>dg</i>	<i>cg</i>	<i>mg</i>
3	0	0	0			

Remarque 1.7.1 Ce tableau va être utilisé avec toutes les mesures (gramme, mètre, litre...).

Exemple 1.7.2 Exprimer 3 kg en g : On place le nombre dans le tableau :

$$3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$$

On remarque qu'on peut passer d'une unité de mesure supérieure à une unité inférieure (Exemple : $1 \text{ km} = m$) ou vice-versa (Exemple : $m \rightarrow km$).

Vue dans le tableau

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	0	0	0			

$$20 \text{ hm} = 2000 \text{ dm}$$

On part du grand vers le petit : on ajoute des zéros après le nombre de façon à bouger la virgule vers la droite. On multiplie par une puissance de 10 convenable.

$$1 \text{ hm} = 100 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad 20 \text{ hm} = 2000 \text{ m}$$

Exemple 1.7.3 *Exemple : convertir 20 hm en cm*

$$20 \text{ hm} = 2000 \text{ m} = 200000 \text{ cm}$$

Exemple 1.7.4 *Exemple : convertir 30 dm en dam*

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		0	3	0		

$$30 \text{ dm} = 3 \text{ m} = 0,3 \text{ dam}$$

Du petit vers le grand : on divise par une puissance de 10 convenable. (On déplace la virgule vers la gauche d'un rang égal à l'exposant de la puissance de 10 utilisée.)

Exemple 1.7.5 1) *Exprimer 0,7 km en m et dm*

On sait que : $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$

Le kilomètre est une unité supérieure au mètre, donc on doit multiplier par une puissance de 10 convenable.

$$0,7 \text{ km} = 0,7 \times 1000 = 700 \text{ m}$$

$$0,7 \text{ km} = 7000 \text{ dm}$$

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0	,	7	0	0	0	

1.7. CONVERSION DES MESURES

Exemple 1.7.6 2) *Exprimer 30 hl en ml*

On sait que : $1 \text{ hl} = 10^5 \text{ ml}$

$$30 \text{ hl} = 30 \times 100000 = 3\,000\,000 \text{ ml}$$

<i>kl</i>	<i>hl</i>	<i>dal</i>	<i>l</i>	<i>dl</i>	<i>cl</i>	<i>ml</i>
	3	0	0	0	0	0

Remarque : Pour faciliter les calculs, il faut mémoriser quelques conversions de base :

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm} = 1000 \text{ mm}$$

On peut utiliser soit la mémorisation, soit le tableau pour faire les calculs.

CHAPITRE 1. CONNAISSANCE DU NOMBRE

Chapitre 2

Ligne droite, cercle et disque

2.1 Droite, demi-droite et segment

2.1.1 Droite

Définition 2.1.1 (Droite) *Par deux points distincts passe une droite et une seule.*

Une droite est illimitée, donc on ne peut pas la mesurer. Le dessin d'une droite n'en représente qu'une partie.

Les points situés sur une même droite sont dits alignés.

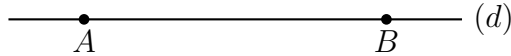


FIGURE 2.1 – Droite (d) passant par les points A et B

Notation

Proposition 2.1.2 (Notation d'une droite) 1. *Si une droite passe par deux points distincts A et B , on peut nommer la droite (AB) ou (BA) .*

2. *On peut aussi nommer une droite avec une lettre, par exemple la droite (d) .*

3. *Si un point C est sur la droite (AB) , on peut écrire :*

$$C \in (AB)$$

avec $\in$ qui signifie « appartient à » et $\notin$ qui signifie « n'appartient pas à ».

Exemple 2.1.3 *Soit la droite (AB) , appelons-la aussi (d) . On a :*

$$C \in (AB), \quad C \in (d), \quad A \in (d), \quad B \in (d).$$

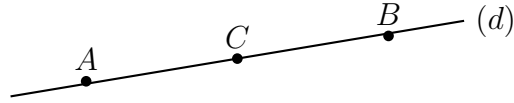


FIGURE 2.2 – Droite (d) passant par A , B et contenant le point C .

2.1.2 Demi-droite

Définition 2.1.4 (Demi-droite) Une demi-droite est une partie d'une droite qui est limitée d'un côté et illimitée de l'autre.

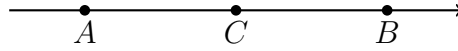


FIGURE 2.3 – La demi-droite d'origine C qui passe par B .

Proposition 2.1.5 (Notations) 1. On note la demi-droite de la façon suivante : $[CA)$. La notation « $[)$ » utilise un crochet pour représenter (l'origine) et une parenthèse pour indiquer la partie illimitée.

2.1.3 Segment

Définition 2.1.6 (Segment) Un segment entre deux points A et B est la partie de la droite (AB) limitée par ces deux points.

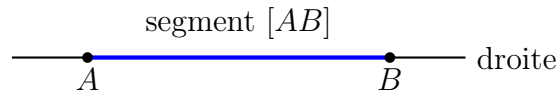
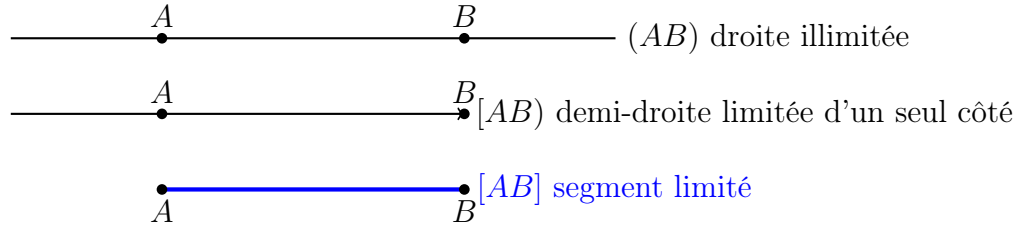


FIGURE 2.4 – Segment $[AB]$ limité par les points A et B .

Proposition 2.1.7 (Notations) 1. On note le segment limité par les points A et B : $[AB]$.
2. A et B sont les extrémités du segment.

Proposition 2.1.8 (Propriétés) Le segment est mesurable. Sa longueur est la distance entre A et B et se note AB .

Comparaison à bien retenir



2.2 Milieu d'un segment

Définition 2.2.1 (Milieu) *Le milieu d'un segment est le point qui appartient au segment et le partage en deux parties égales. On note ;*

$$M \in (AB) \quad \text{et} \quad AM = MB = \frac{AB}{2}.$$

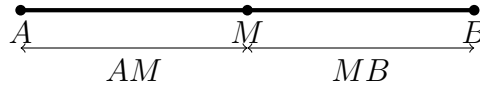


FIGURE 2.5 – Le point M est le milieu du segment $[AB]$

Proposition 2.2.2 (Milieu d'un segment) *Si M est le milieu du segment $[AB]$, alors :*

$$M \in (AB) \quad \text{et} \quad AM = MB$$

Donc M appartient à la droite (AB) et partage $[AB]$ en deux segments égaux. On a :

$$AM = MB = \frac{AB}{2}$$

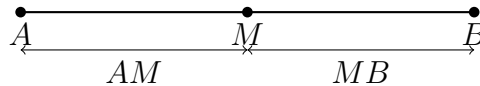


FIGURE 2.6 – Le point M est le milieu du segment $[AB]$, donc $AM = MB = \frac{AB}{2}$.

2.3 Position de deux droites

2.3.1 Droites parallèles

Définition 2.3.1 (Droites parallèles) Deux droites sont parallèles si elles n'ont aucun point commun. On note $(d) \parallel (d')$.

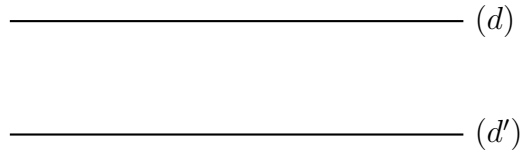


FIGURE 2.7 – Deux droites (d) et (d') parallèles.

Proposition 2.3.2 La distance entre deux droites parallèles est la mesure de la perpendiculaire mené de l'une à l'autre.

2.3.2 Droites confondues

Définition 2.3.3 (Droites confondues) Deux droites sont confondues quand elles ont au moins deux points communs. Dans ce cas, elles se superposent et ne forment en réalité qu'une seule et même droite. On note

$$(d_1) \equiv (d_2)$$

Exemple 2.3.4 Soient deux droites (d_1) et (d_2) passant par les points A et B . Alors (d_1) et (d_2) sont confondues. Dans ce cas, tous leurs points sont communs.

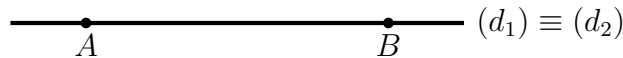


FIGURE 2.8 – Les droites (d_1) et (d_2) sont confondues car elles passent par A et B .

2.3.3 Droites sécantes

Définition 2.3.5 (Droites sécantes) Deux droites sont dites sécantes si elles ont un point commun. Ce point commun est appelé **point d'intersection** (ou point commun) des deux droites.

Remarque 2.3.6 1. Deux droites distinctes ont au plus un seul point commun.

2.3. POSITION DE DEUX DROITES

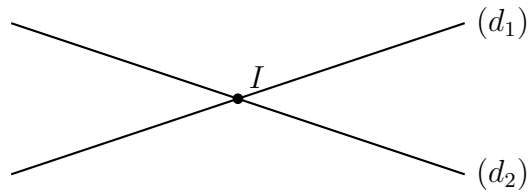


FIGURE 2.9 – Deux droites (d_1) et (d_2) sécantes en I .

Droites perpendiculaires

Définition 2.3.7 (Perpendicularité) Deux droites sont perpendiculaires si l'angle formé entre ces deux droites est droit (mesure 90 degré). On note $(d) \perp (d')$.

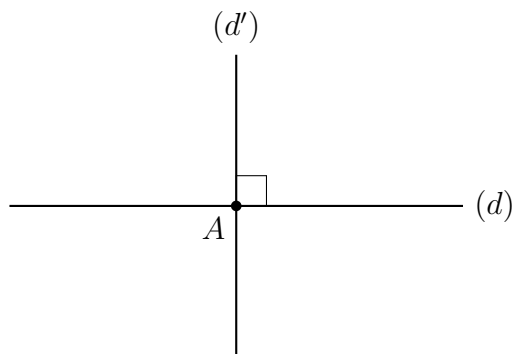


FIGURE 2.10 – Deux droites (d) et (d') perpendiculaires en A .

Proposition 2.3.8 La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur du segment $[AH]$, où H est le point d'intersection de (d) et de la perpendiculaire à (d) passant par A . On dit que H est le pied de la perpendiculaire (ou le projeté orthogonal de A sur (d)).

Proposition 2.3.9 Par un point donné, on peut mener une et une seule perpendiculaire à une droite.

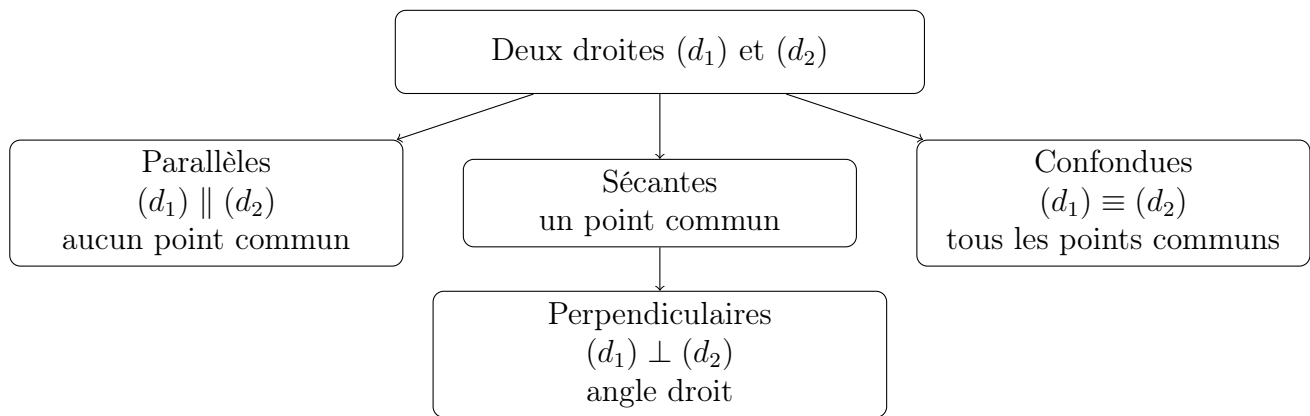


FIGURE 2.11 – Schéma récapitulatif des positions relatives de deux droites.

2.3.4 Schéma récapitulatif

2.4 Polygone et triangle

2.4.1 Polygone

Définition 2.4.1 (Polygone) *Un polygone est une figure fermée formée de segments (au moins trois), appelés **côtés**.*

Proposition 2.4.2 (Propriétés des polygones)

1. *Un polygone possède autant d'angles que de côtés.*
2. *Un polygone a autant de sommets que de côtés (les sommets sont les points de rencontre des côtés).*

Notation

Proposition 2.4.3 (Notation des polygones)

1. *On représente chaque sommet par une lettre majuscule.*
2. *On commence à lire par n'importe quel sommet.*

Exemple 2.4.4 (Exemples de polygones particuliers)

1. *Un polygone à 4 côtés est appelé **quadrilatère**. (Il a 4 sommets, 4 côtés, 4 angles).*

Définition 2.4.5 (Périmètre) *Le périmètre d'un polygone est la somme des longueurs de tous ses côtés.*

2.4.2 Triangle

Définition 2.4.6 (Triangle) *Un triangle est un polygone à trois côtés. Il possède trois sommets, trois côtés et trois angles.*

Exemple 2.4.7 *Soit le triangle ABC . Ses côtés sont $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$. Ses sommets sont A , B et C .*

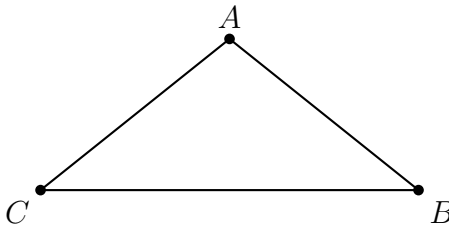


FIGURE 2.12 – Triangle ABC avec ses sommets, côtés et angles.

Triangles particuliers

1) Triangle isocèle

Définition 2.4.8 *Un triangle isocèle est un triangle ayant deux côtés de même longueur.*

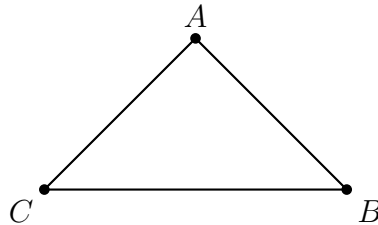


FIGURE 2.13 – Triangle isocèle ($AC = AB$).

2) Triangle équilatéral

Définition 2.4.9 *Un triangle équilatéral est un triangle ayant ses trois côtés de même longueur.*

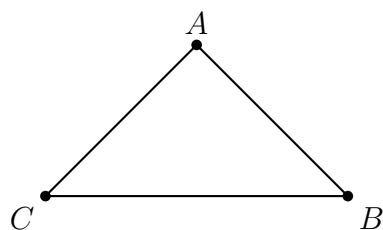


FIGURE 2.14 – Triangle équilatéral ($AB = BC = AC$).

3) Triangle rectangle

Définition 2.4.10 *Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit (90°).*

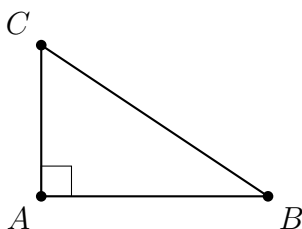


FIGURE 2.15 – Triangle rectangle ($\widehat{ACB} = 90^\circ$).

4) Triangle rectangle isocèle

Définition 2.4.11 *Un triangle rectangle isocèle est un triangle qui possède un angle droit (90°) et deux côtés de même longueur.*

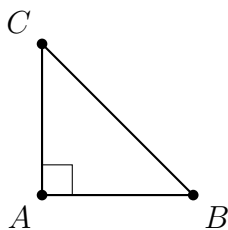


FIGURE 2.16 – Triangle rectangle isocèle ($\widehat{CAB} = 90^\circ$, $AB = AC$).

2.4.3 Construction d'un triangle

Remarque 2.4.12 *On ne peut pas tracer tous les triangles au hasard : pour construire un triangle, il faut connaître certaines données (longueurs de côtés ou mesures d'angles).*

Exemple 2.4.13 *Construire un triangle ABC tel que :*

$$AB = 4 \text{ cm}, \quad BC = 3 \text{ cm}, \quad AC = 5 \text{ cm}.$$

Étapes de construction :

1. On trace le segment $[BC]$ de 3 cm avec la règle.
2. Avec le compas, on ouvre à 4 cm (longueur AB), on pique en B et on trace un arc de cercle.
3. Avec le compas, on ouvre à 5 cm (longueur AC), on pique en C et on trace un autre arc de cercle.
4. Le point d'intersection des deux arcs est A . On relie A à B et A à C : on obtient le triangle ABC .

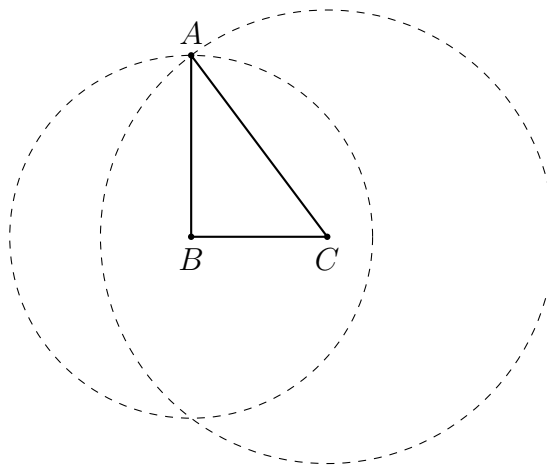


FIGURE 2.17 – Construction de ABC avec $AB = 4$, $BC = 3$, $AC = 5$: A est bien l'intersection des deux cercles.

2.5 Médiannes d'un triangle

Définition 2.5.1 (Médiane) *Dans un triangle, une médiane est le segment reliant un sommet au milieu du côté opposé.*

Exemple 2.5.2 *Soit ABC un triangle. Si I est le milieu de $[BC]$, alors le segment $[AI]$ est la médiane issue du sommet A ou relatif à $[BC]$.*

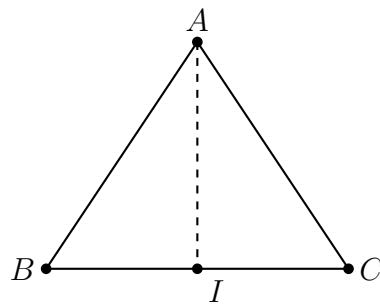


FIGURE 2.18 – La médiane $[AI]$ relie A au milieu I de $[BC]$.

Définition 2.5.3 (Centre de gravité) *Chaque triangle possède 3 médianes. Le centre de gravité d'un triangle est le point de concours des trois médianes.*

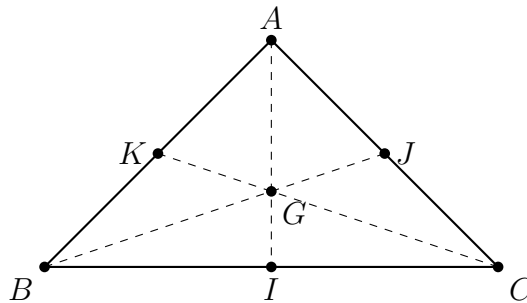


FIGURE 2.19 – Les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en G , centre de gravité.

Remarque 2.5.4 *Le centre de gravité G est le point de concours des trois médianes d'un triangle. Pour le trouver, il suffit de tracer seulement deux médianes : leur intersection est G , et la troisième médiane passera toujours par ce même point.*

Application Soient J le milieu de $[AC]$ et I le milieu de $[BC]$. Alors $[AI]$ et $[BJ]$ sont deux médianes du triangle ABC . Soit G leur point d'intersection.

Considérons la droite (d) passant par C et G . Si (d) coupe $[AB]$ en K , alors le segment $[CK]$ est aussi une médiane. Donc, K est le milieu de $[AB]$.

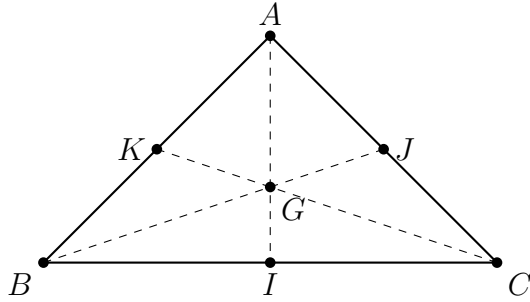


FIGURE 2.20 – Les trois médianes du triangle ABC sont concourantes en G , centre de gravité.

2.6 Cercle

Définition 2.6.1 (Cercle) On appelle cercle de centre O et de rayon r l'ensemble des points situés à une distance r du point O .

On note le cercle C de centre O et de rayon r de la façon suivante : $C(O; r)$.

Exemple 2.6.2 Tracer le cercle de centre O et de rayon $r = 2$ cm.

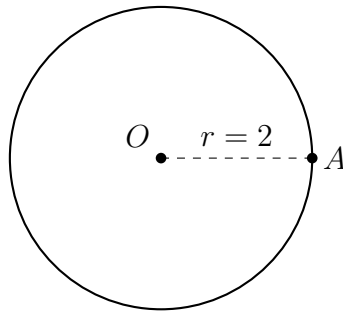


FIGURE 2.21 – Cercle de centre O et de rayon 2 cm.

2.6.1 Éléments d'un cercle

Définition 2.6.3 (Rayon) *Un rayon est le segment reliant le centre d'un cercle à un point de ce cercle. Tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur.*

Définition 2.6.4 (Corde) *Une corde est un segment reliant deux points du cercle.*

Définition 2.6.5 (Diamètre) *Un diamètre est un segment reliant deux points du cercle et passant par le centre. Un diamètre mesure toujours deux fois le rayon.*

Remarque 2.6.6 *Un diamètre est une corde qui passe par le centre.*

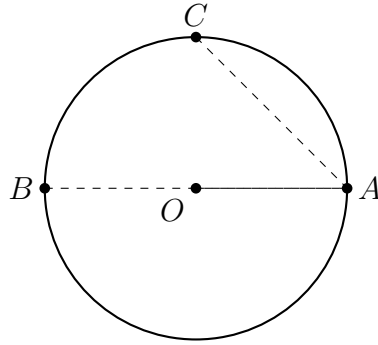


FIGURE 2.22 – Centre, rayon, diamètre et corde d'un cercle.

Exemple 2.6.7 *Soit (C) un cercle de centre O et de rayon $[OA]$.*

- $[OA], [OB], [OC]$ sont des rayons.
- $[BA]$ est un diamètre, donc $BA = 2 \times \text{rayon}$.
- $[CA]$ est une corde reliant deux points du cercle.

Remarque 2.6.8 *Pour tracer un cercle connaissant son diamètre, il suffit de prendre le milieu du diamètre comme centre du cercle.*

2.7 Périmètre

Définition 2.7.1 (Périmètre) *Le périmètre du cercle, appelé aussi circonférence, est la longueur de la ligne fermée qui forme le cercle.*

Proposition 2.7.2 *Le périmètre (contour) d'un cercle de rayon r est donné par :*

$$P = 2\pi r,$$

avec π étant à peu près 3.14.

2.7. PÉRIMÈTRE

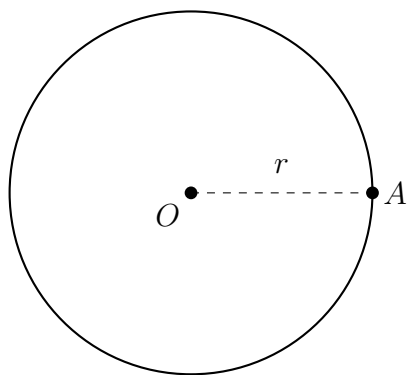


FIGURE 2.23 – Disque de centre O , de rayon r et son périmètre $2\pi r$.

CHAPITRE 2. LIGNE DROITE, CERCLE ET DISQUE

Chapitre 3

Addition multiplication et division des decimaux

3.1 Addition et Soustraction

3.1.1 Addition

Définition 3.1.1 (Somme) *Le résultat de l'addition de deux nombres s'appelle **somme**.*

Exemple 3.1.2 $3 + 4 = 7$

*3 et 4 sont les **termes** de la somme.*

Proposition 3.1.3 *[Commutativité de l'addition] L'addition est **commutative**, c'est-à-dire que l'on peut changer l'ordre des termes sans changer le résultat.*

$$a + b = b + a$$

Exemple 3.1.4 $3 + 4 = 7$ et $4 + 3 = 7$

3.1.2 Addition de deux nombres décimaux

Définition 3.1.5 (Addition de nombres décimaux) *Pour additionner deux nombres décimaux, on aligne les virgules, puis on additionne les chiffres de même colonne (unités, dixièmes, centièmes, etc.), en commençant par la droite.*

Étapes de calcul : (orale+exemple)

1. On **aligne les virgules** des deux nombres.
2. On **ajoute les chiffres** colonne par colonne en commençant par la droite.
3. Si la somme d'une colonne est supérieure à 9, on **retient** le chiffre des dizaines.

4. On **place la virgule** du résultat sous les autres virgules.

Exemple 3.1.6

$$\begin{array}{r} 23,45 \\ +7,32 \\ \hline 30,77 \end{array}$$

Exemple 3.1.7

$$\begin{array}{r} 12,6 \\ +8,75 \\ \hline 21,35 \end{array}$$

Remarque 3.1.8 *S'il n'y a pas le même nombre de chiffres après la virgule, on peut ajouter des **zéros** à droite pour faciliter l'addition :*

$$3,4 + 2,35 = 3,40 + 2,35 = 5,75$$

Proposition 3.1.9 *L'addition des nombres décimaux garde les mêmes propriétés que celle des entiers :*

— Elle est **commutative** : $a + b = b + a$

3.1.3 Soustraction

Définition 3.1.10 (Différence) *Le résultat de la soustraction de deux nombres s'appelle **différence**.*

Exemple 3.1.11 $8 - 5 = 3$

3.1.4 Soustraction de deux nombres décimaux

Définition 3.1.12 (Différence) *Le résultat de la soustraction de deux nombres s'appelle **différence**.*

Exemple 3.1.13

$$7,6 - 2,25 = 5,35$$

7,6 et 2,25 sont les **termes** de la différence, et 5,35 est le **résultat**.

Proposition 3.1.14 (Non-commutativité de la soustraction) *La soustraction n'est pas commutative, c'est-à-dire que l'on ne peut pas changer l'ordre des termes :*

$$a - b \neq b - a$$

Exemple 3.1.15

$$3 - 2 = 1 \quad \text{mais} \quad 2 - 3 = -1$$

3.1.5 Calcul de la différence

Proposition 3.1.16 *Si a , b et c sont trois nombres tels que $a - b = c$, alors :*

$$a = b + c \quad \text{et} \quad b = a - c$$

Exemple 3.1.17

$$a - b = c \quad \Rightarrow \quad a = b + c \quad \text{et} \quad b = a - c$$

$$253 - 149 = 104$$

Ainsi, $253 = 149 + 104$ et $149 = 253 - 104$.

3.1.6 Soustraction de deux nombres décimaux

Définition 3.1.18 (Soustraction de nombres décimaux) *Pour soustraire deux nombres décimaux, on aligne les **virgules**, puis on soustrait les chiffres de même colonne (unités, dixièmes, centièmes, etc.), en commençant par la droite.*

Étapes de calcul : (orale+exemple)

1. On **aligne les virgules** des deux nombres.
2. On ajoute des **zéros à droite** du plus petit nombre décimal s'il a moins de chiffres après la virgule.
3. On **soustrait les chiffres** de droite à gauche.
4. On **place la virgule** du résultat sous les autres virgules.

Exemple 3.1.19

$$\begin{array}{r} 7,6 \\ -2,25 \\ \hline 5,35 \end{array}$$

Exemple 3.1.20

$$\begin{array}{r} 12,4 \\ -3,75 \\ \hline 8,65 \end{array}$$

Remarque 3.1.21 *S'il n'y a pas le même nombre de chiffres après la virgule, on **complète avec des zéros** pour faciliter la soustraction :*

$$3,4 - 2,35 = 3,40 - 2,35 = 1,05$$

Proposition 3.1.22 *La soustraction des nombres décimaux **n'est pas commutative**, c'est-à-dire :*

$$a - b \neq b - a$$

Exemple 3.1.23

$$5,8 - 2,4 = 3,4 \quad \text{mais} \quad 2,4 - 5,8 \neq 3,4$$

3.2 Multiplication et division

3.2.1 Multiplication

Définition 3.2.1 (Produit) *Le résultat de la multiplication de deux nombres s'appelle le **produit**.*

Exemple 3.2.2

$$3,2 \times 2 = 6,4$$

3,2 et 2 sont les **facteurs**, et 6,4 est le **produit**.

Proposition 3.2.3 (Commutativité de la multiplication) *La multiplication est **commutative**, c'est-à-dire que l'on peut changer l'ordre des facteurs sans changer le résultat :*

$$a \times b = b \times a$$

Exemple 3.2.4

$$3,6 \times 2,4 = 2,4 \times 3,6$$

3.2.2 Multiplication de deux nombres décimaux

Définition 3.2.5 (Multiplication de nombres décimaux) *Multiplier deux nombres décimaux, c'est effectuer la même opération que pour des nombres entiers, puis **placer la virgule** dans le résultat en comptant le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs.*

Étapes de calcul :(orale+exemple)

1. On **multiplie** les deux nombres comme s'ils étaient entiers (sans tenir compte de la virgule).
2. On compte le **nombre total de chiffres après la virgule** dans les deux nombres.
3. On place la virgule dans le résultat de façon à avoir ce même nombre de chiffres après la virgule.

Exemple 3.2.6

$$2,4 \times 1,2$$

*On effectue $24 \times 12 = 288$. Les deux nombres ont ensemble **2 chiffres après la virgule** (un dans chaque facteur), donc on place la virgule à deux chiffres de la droite :*

$$2,4 \times 1,2 = 2,88$$

Exemple 3.2.7

$$3,5 \times 0,6$$

On effectue $35 \times 6 = 210$. On compte **2 chiffres après la virgule** (un dans chaque nombre), donc :

$$3,5 \times 0,6 = 2,10 = 2,1$$

Remarque 3.2.8 Si l'un des nombres est un entier, il suffit de multiplier normalement puis de **placer la virgule** uniquement selon le nombre décimal du deuxième facteur.

$$5 \times 2,3 = 11,5$$

Proposition 3.2.9 La multiplication des nombres décimaux est **commutative** :

$$a \times b = b \times a$$

3.2.3 Division euclidienne

Définition 3.2.10 (Division euclidienne) Soient a , b , q et r quatre entiers positifs avec $b \neq 0$. On appelle :

- a le **dividende**,
- b le **diviseur**,
- q le **quotient**,
- r le **reste**.

On dit que a divisé par b donne un quotient q et un reste r si :

$$a = b \times q + r$$

avec r strictement inférieur à b .

Remarque 3.2.11 Si $r = 0$, alors a est un multiple de b . On peut écrire :

$$a = b \times q$$

Exemple 3.2.12 Diviser 128 par 3 :

$$128 \div 3$$

On effectue :

$$3 \times 42 = 126$$

Il reste 2.

On peut donc écrire :

$$128 = 3 \times 42 + 2$$

Ainsi :

- 128 est le **dividende**,
- 3 est le **diviseur**,
- 42 est le **quotient**,
- 2 est le **reste**.

3.2.4 Division des nombres décimaux

Proposition 3.2.13 (Définition et relation fondamentale) *Soient a , b et q trois nombres décimaux avec $b \neq 0$. On dit que a divisé par b donne q si et seulement si :*

$$a = b \times q$$

Remarque 3.2.14 *Le reste de la division de deux nombres décimaux est toujours égal à zéro.*

Exemple 3.2.15

$$\frac{13,5}{4,5} = 3$$

car $3 \times 4,5 = 13,5$

Exemple 3.2.16

$$\frac{12,5}{2,5} = 5$$

car $2,5 \times 5 = 12,5$

Proposition 3.2.17 (Propriété du quotient invariant) *Le quotient de deux nombres ne change pas si l'on multiplie le **dividende** et le **diviseur** par un même nombre non nul.*

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{avec } k \neq 0$$

Exemple 3.2.18

$$\frac{12}{0,1} = 120$$

car $12 \times 10 = 120$ et $0,1 \times 10 = 1$

Exemple 3.2.19

$$\frac{25}{10} = 2,5$$

car $25 \times 2 = 50$ et $10 \times 2 = 20$, donc $\frac{50}{20} = 2,5$

3.2.5 Comment diviser deux nombres décimaux ?

Proposition 3.2.20 *Quand le diviseur n'est pas un entier, on multiplie le dividende et le diviseur par une **même puissance de 10** afin d'obtenir un diviseur entier. Cette opération ne change pas le quotient.*

Exemple 3.2.21

$$\frac{31,56}{2,1}$$

Le diviseur 2,1 n'est pas un entier. On multiplie le dividende et le diviseur par 10 :

$$\frac{31,56 \times 10}{2,1 \times 10} = \frac{315,6}{21}$$

On effectue ensuite la division :

$$315,6 \div 21 = 15,02$$

Remarque 3.2.22 On ramène toujours la division à un cas où le diviseur est un entier.

Exemple 3.2.23

$$31,56 \div 2,1 = 15,02$$

car :

$$2,1 \times 15,02 = 31,542 \approx 31,56$$

3.3 Priorité des calculs

Proposition 3.3.1 Pour calculer une expression numérique, on suit toujours l'ordre des opérations suivant :

1. On commence par calculer l'intérieur des parenthèses ;
2. Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions ;
3. Enfin, on effectue les additions et les soustractions, en suivant l'ordre de gauche à droite.

Exemples :

1. $16 + 15 \div 3 = 16 + 5 = 21$
2. $15 \div 3 + 12 \div 3 = 5 + 4 = 9$
3. $3 \times (6 \div 2 + 2 \div 2) = 3 \times (3 + 1) = 3 \times 4 = 12$

Remarque 3.3.2 Pour ne pas se tromper, il faut toujours effectuer les calculs **dans le bon ordre** :

Parenthèses $\rightarrow$ Multiplications et Divisions $\rightarrow$ Additions et Soustractions.

3.4 Propriété : Distributivité de la multiplication

Soient a , b et c trois nombres positifs. On a :

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

et

$$a \times (b - c) = a \times b - a \times c$$

Exemples :

$$1. \quad 25 \times 101 = 25 \times (100 + 1)$$

$$= 25 \times 100 + 25 \times 1 = 2500 + 25 = 2525$$

$$2. \quad 36 \times 99 = 36 \times (100 - 1)$$

$$= 36 \times 100 - 36 \times 1 = 3600 - 36 = 3564$$

$$3. \quad 32 \times 30 = (30 + 2) \times 30$$

$$= 30 \times 30 + 2 \times 30 = 900 + 60 = 960$$

Remarque 3.4.1 Cette propriété permet de simplifier les calculs mentaux et de décomposer les multiplications. Elle est aussi utilisée pour la **factorisation** des nombres.

3.5 La factorisation des nombres décimaux

Définition 3.5.1 *Factoriser*, c'est transformer une somme ou une différence en un produit en mettant en **facteur commun** un même nombre. Autrement dit, on cherche un nombre qui multiplie chaque terme.

Exemples :

$$1. \quad 4,5 + 9 = 4,5 \times 1 + 4,5 \times 2 = 4,5 \times (1 + 2)$$

$$= 4,5 \times 3 = 13,5$$

$$2. \quad 2,4 + 4,8 = 2,4 \times (1 + 2) = 2,4 \times 3 = 7,2$$

$$3. \quad 5,6 + 11,2 = 5,6 \times (1 + 2) = 5,6 \times 3 = 16,8$$

$$4. \quad 7,5 - 2,5 = 2,5 \times (3 - 1) = 2,5 \times 2 = 5$$

Remarque 3.5.2 La **factorisation** permet de simplifier les calculs mentaux avec les nombres décimaux. C'est l'opération **inverse de la distributivité** :

$$a \times (b + c) = ab + ac \quad \Longleftrightarrow \quad ab + ac = a \times (b + c)$$

Chapitre 4

Droites perpendiculaires

4.1 Droites perpendiculaires

Définition 4.1.1 (Perpendiculaires) *Deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent à angle droit.*

Exemple

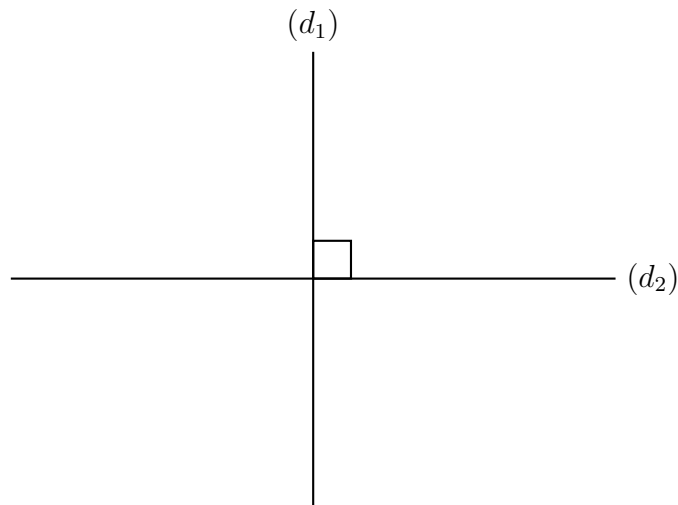


FIGURE 4.1 – Deux droites perpendiculaires.

(d_1) est perpendiculaire à (d_2) .

On note : $(d_1) \perp (d_2)$.

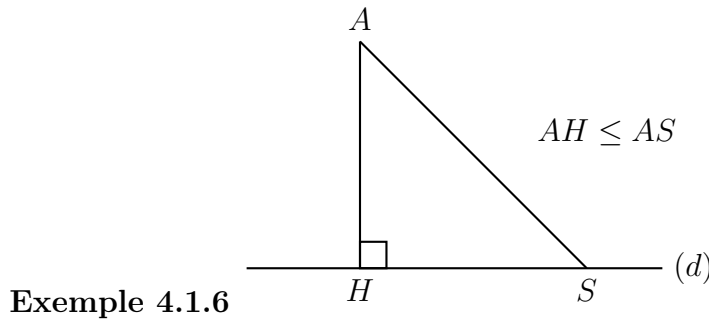
Proposition 4.1.2 (Unicité) *Soit une droite (d) et un point A donné. Il n'existe qu'une seule droite perpendiculaire à (d) passant par A .*

Proposition 4.1.3 (Points alignés) *Si trois points A , B et C sont tels que (AB) et (AC) sont perpendiculaire à une même droite, alors A , B et C sont alignés.*

Distance d'un point à une droite

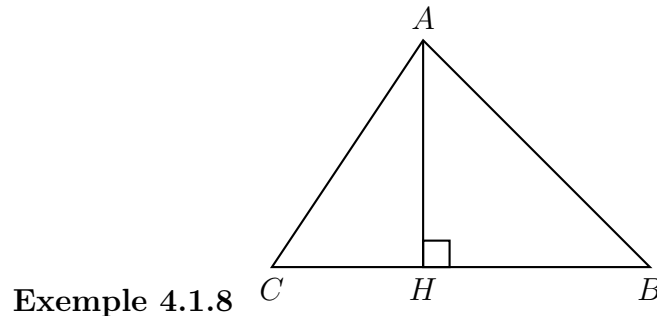
Définition 4.1.4 *La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur du segment $[AH]$, où H est le projeté orthogonal de A sur (d) . (C'est le pied de la perpendiculaire menée de A à (d)).*

Remarque 4.1.5 *On dit que H est le pied de la perpendiculaire.*



Hauteur dans un triangle

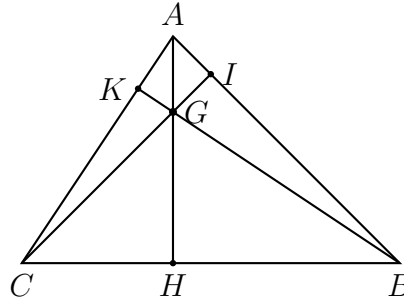
Définition 4.1.7 *La hauteur, dans un triangle, est le segment qui relie un sommet perpendiculairement au côté opposé.*



(AH) est la hauteur relative à $[CB]$ dans le triangle CAB .

Remarque 4.1.9 *La hauteur peut être à l'extérieur du triangle.*

Proposition 4.1.10 *Dans un triangle, il existe 3 hauteurs qui sont concourantes, et leur point de rencontre est nommé l'orthocentre du triangle.*



Exemple 4.1.11

$[CI]$, $[BK]$ et $[AH]$ sont 3 hauteurs.
 G est l'orthocentre du triangle.

Proposition 4.1.12 Pour trouver l'orthocentre d'un triangle, il suffit de trouver deux hauteurs et la troisième passera forcément par leur point de rencontre.

Exemple 4.1.13 (Application) Soit ABC un triangle quelconque. $[AJ]$ est la hauteur menée par A et $[BK]$ celle menée par B . Les deux hauteurs se coupent en O .

1. Que représente O pour le triangle ABC ?
2. Soit (d) la droite qui passe par C et O et qui coupe (AB) en I . Que représente $[CI]$ pour le côté $[AB]$?

Réponses :

1. O est l'orthocentre du triangle.
2. $[CI]$ est la hauteur menée de C sur $[AB]$.

Remarque 4.1.14

1. Si le triangle est droit, l'orthocentre est le sommet principal.
2. Si le triangle est aigu (ayant les trois angles aigus), l'orthocentre est à l'intérieur du triangle.
3. Si le triangle est obtus (ayant un angle obtus), l'orthocentre est à l'extérieur du triangle.

Position d'une droite par rapport à un cercle

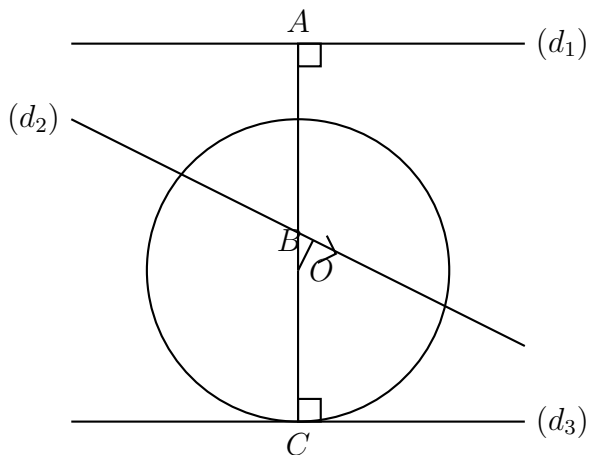
Soit (C) un cercle de centre O et de rayon R .

Définition 4.1.15 Une droite (d_1) est extérieure au cercle si elle ne coupe pas le cercle.
 On a : $d((d_1), O) > R$.

Définition 4.1.16 Une droite (d_2) est sécante au cercle si elle coupe le cercle en deux points.
 On a : $d((d_2), O) < R$.

Définition 4.1.17 Une droite (d_3) est tangente au cercle si elle rencontre le cercle en un seul point ; elle est donc perpendiculaire au rayon.

On a : $d((d_3), O) = R$.



Exemple 4.1.18

$OA > R$ donc (d_1) est extérieure à (C) .

$OB < R$ donc (d_2) est sécante à (C) .

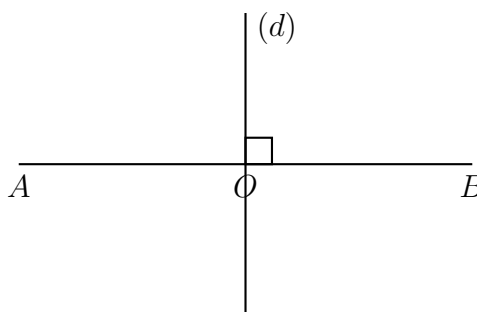
$OC = R$ et $[OC] \perp (d_3)$ donc (d_3) est tangente à (C) .

Chapitre 5

Mediatrice d'un segment

5.1 La médiatrice

Définition 5.1.1 *La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire au segment en son milieu.*



Exemple 5.1.2

O est le milieu de $[AB]$.

$(d) \perp (AB)$ en O .

(d) est la médiatrice de $[AB]$.

Proposition 5.1.3 *Tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant de deux extrémités de ce segment.*

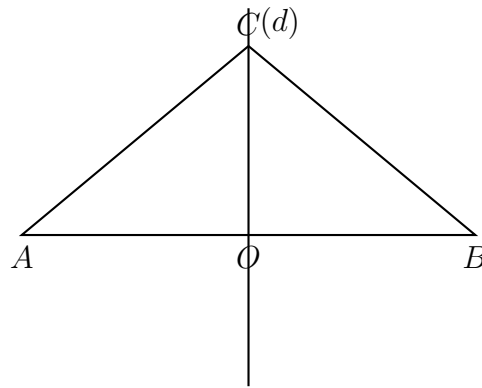
Proposition 5.1.4 *Comme $C \in (d)$ et (d) est la médiatrice de $[AB]$, alors $CA = CB$.*

Exemple 5.1.5 (Application) *Soit $[AB]$ un segment et (d) sa médiatrice.*

Soit $C \in (d)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Comme $C \in (d)$ et (d) est la médiatrice de $[AB]$, alors $CA = CB$.

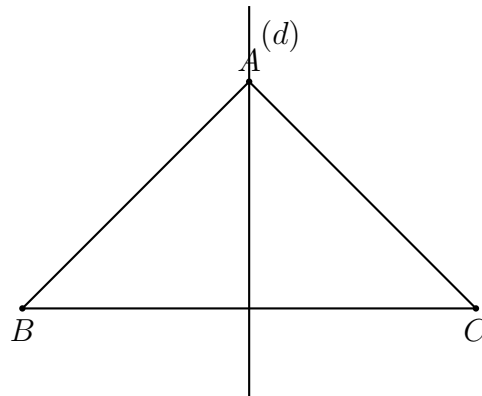
Donc le triangle ABC est isocèle en C .



5.2 Réciproque de la propriété

Proposition 5.2.1 *Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point est sur la médiatrice de ce segment.*

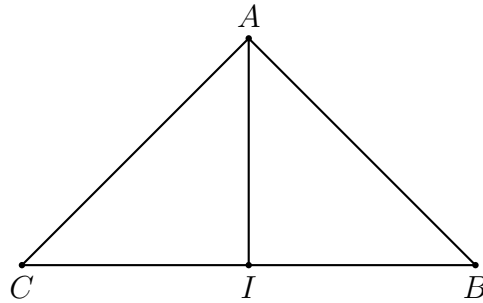
Exemple 5.2.2 *Si ABC est un triangle isocèle en A , alors $AB = AC$.
Donc A est équidistant des extrémités de $[BC]$.
Alors $A \in$ la médiatrice de $[BC]$.*



5.3 Propriétés principales

Proposition 5.3.1 *Dans un triangle isocèle, la médiane passant par le sommet principal est à la fois hauteur et médiatrice.*

Exemple 5.3.2 *Soit ABC un triangle isocèle en A et I le milieu de $[BC]$.*



Comme I est le milieu de $[BC]$, alors $[AI]$ est la médiane relative à $[BC]$ dans le triangle ABC isocèle en A .

Or, dans un triangle isocèle, la médiane issue du sommet principal est à la fois la hauteur et la médiatrice.

Donc $[AI]$ est la hauteur issue de A et la médiatrice relative à $[BC]$.

Proposition 5.3.3 Dans un triangle équilatéral, toute médiane est à la fois hauteur et médiatrice.

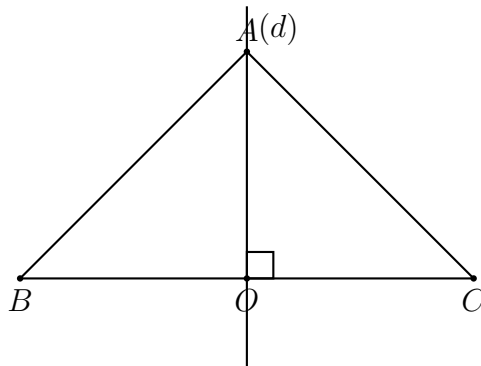
Remarque 5.3.4 Dans un triangle équilatéral, le centre de gravité est à la fois l'orthocentre.

Remarque 5.3.5 Pour trouver une médiatrice, il suffit d'avoir :

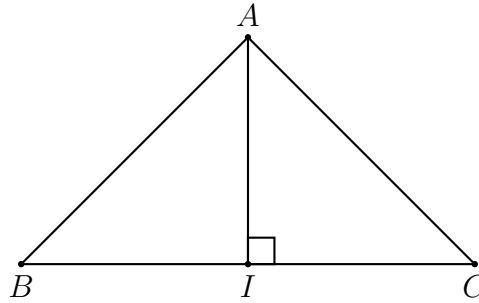
1. un point équidistant aux extrémités d'un segment et le milieu du segment ;
2. un point équidistant aux extrémités du segment et une droite perpendiculaire à ce segment passant par ce point ;
3. le milieu du segment et une droite perpendiculaire au segment passant par ce point.

Exemple 5.3.6 1. Soit ABC un triangle isocèle en A et (d) la droite $\perp (BC)$ passant par A .

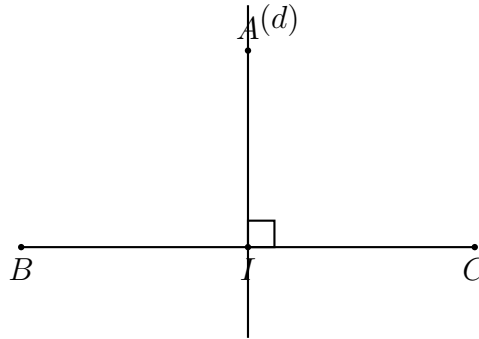
Donc (d) est la médiatrice de $[BC]$. Alors O est le milieu de $[BC]$.



2. Soit ABC un triangle isocèle en A et I milieu de $[BC]$.
Donc (AI) est la médiatrice de $[BC]$. Alors $(AI) \perp (BC)$.



3. Soit $[BC]$ un segment et I milieu de $[BC]$ et $(d) \perp (BC)$.
Soit $A \in (d)$. Alors (d) est la médiatrice de $[BC]$ et A est équidistant aux deux extrémités de $[BC]$.



Chapitre 6

PGCD et PPCM de deux entiers

6.1 Diviseur d'un entier et PGCD de deux entiers

A) Diviseur d'un entier

Définition 6.1.1 Soient m , n et q trois entiers non nuls tels que $m = n \times q$.
On dit que m est divisible par n et par q , et que n et q sont des diviseurs de m .

Remarque 6.1.2 Les diviseurs de m sont les entiers n tels que $m : n$ est un entier.

Exemple 6.1.3 $12 = 3 \times 4$.

12 est divisible par 3 et par 4, et 3 et 4 sont des diviseurs de 12.

Les diviseurs de 12 sont : 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

Car $12 = 1 \times 12$

$= 2 \times 6$

$= 3 \times 4$

On écrit $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Remarque 6.1.4 1. 1 est diviseur de tout entier.

2. Tout entier est diviseur de lui-même.

3. 0 n'est diviseur d'aucun entier (on ne peut jamais diviser par zéro).

B) Règles de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10

Proposition 6.1.5 Un entier est divisible par 2 s'il est pair (il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8).

Exemple 6.1.6 4 est divisible par 2, 16 est divisible par 2.

1971 n'est pas divisible par 2.

Proposition 6.1.7 *Un entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.*

Exemple 6.1.8

1. 132 est divisible par 3 car $1 + 3 + 2 = 6$ (divisible par 3).
2. 19575 est divisible par 3 car $1 + 9 + 5 + 7 + 5 = 27$ (divisible par 3).
3. 1441 n'est pas divisible par 3 car $1 + 4 + 4 + 1 = 10$ (non divisible par 3).

Proposition 6.1.9 *Un entier est divisible par 4 si le nombre formé de ses deux derniers chiffres est divisible par 4.*

Exemple 6.1.10

1. 7740 est divisible par 4 car 40 est divisible par 4.
2. 2916 est divisible par 4 car 16 est divisible par 4.
3. 810 n'est pas divisible par 4 car 10 n'est pas divisible par 4.

Proposition 6.1.11 *Un entier est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.*

Exemple 6.1.12

1. 1515 est divisible par 5 car il se termine par 5.
2. 133310 est divisible par 5 car il se termine par 0.
3. 1313 n'est pas divisible par 5 car il ne se termine pas par 0 ou 5.

Proposition 6.1.13 *Un entier est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et 3.*

Exemple 6.1.14 14532 est divisible par 2 (il se termine par 2).
 $1 + 4 + 5 + 3 + 2 = 15$ est divisible par 3 donc 14532 est divisible par 3.
 Donc 14532 est divisible par 6.

Proposition 6.1.15 *Un entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.*

Exemple 6.1.16

1. 4608 est divisible par 9 car $4 + 6 + 0 + 8 = 18$ est divisible par 9.
2. 6722 est divisible par 9 car $6 + 7 + 2 + 2 = 18$ est divisible par 9.
3. 3160 n'est pas divisible par 9 car $3 + 1 + 6 + 0 = 10$ n'est pas divisible par 9.

Proposition 6.1.17 *Un entier est divisible par 10 s'il se termine par 0.*

Exemple 6.1.18 10, 190, 53110 sont divisibles par 10.
 33, 1114, 5312 ne sont pas divisibles par 10.

C) PGCD (plus grand commun diviseur) de deux entiers

Définition 6.1.19 Soient a et b deux entiers. Le PGCD de a et b noté $\text{PGCD}(a; b)$ est le Plus Grand Commun Diviseur de a et b .

Remarque 6.1.20 Pour trouver le PGCD de deux entiers a et b , on trouve l'ensemble des diviseurs de ces deux entiers, et après on cherche le plus grand diviseur commun de ces deux listes .

Exemple 6.1.21 Quelle est le PGCD de $(24, 18)$?

$$D_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

$$D_{\text{commun}} = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\text{pgcd}(18, 24) = 6.$$

Remarque 6.1.22 On peut trouver le PGCD de plus que deux entiers de la même façon.

Proposition 6.1.23 Soient a et b deux entiers non nuls. Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors on dit que a et b sont premiers entre eux.

Remarque 6.1.24 deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux.

Exemple 6.1.25 $\text{pgcd}(17, 18) = 1$, car 17 et 18 sont consécutifs donc ils sont premiers entre eux.

6.2 Multiple d'un entier et PPCM de deux entiers**A) Multiple d'un entier**

Définition 6.2.1 Soient trois entiers non nuls a , b et c . Si $a = b \times c$, alors on dit que a est un multiple de b et de c .

Exemple 6.2.2 $12 = 3 \times 4$, donc 12 est multiple de 3 et de 4.
 $12 = 6 \times 2$, donc 12 est multiple de 2 et de 6.

Remarque 6.2.3 1. 0 est multiple de tout entier.

$$(0 = 1 \times 0, 0 = 2 \times 0, \dots, 0 = a \times 0)$$

2. Tout entier est multiple de lui-même.

$$(12 = 1 \times 12, 155 = 1 \times 155, a = 1 \times a)$$

Exemple 6.2.4 *déterminer les 5 premiers multiple de 12.*

$$12 \times 0 = 0$$

$$12 \times 1 = 12$$

$$12 \times 2 = 24$$

$$12 \times 3 = 36$$

$$12 \times 4 = 48$$

$$M_{12} = \{12, 24, 36, 48, \dots\}.$$

B) PPCM (plus petit commun multiple) de deux nombres

Définition 6.2.5 *Soient a et b deux entiers non nuls. Le PPCM de a et b noté $\text{ppcm}(a; b)$ est le Plus Petit Commun Multiple de a et b .*

Proposition 6.2.6 *Pour trouver le PPCM de deux entiers a et b , on trouve l'ensemble des multiples de ces deux entiers.*

et après le plus petit commun multiple autre que 0.

Exemple 6.2.7 *Quelle est le ppcm de 6 et 15 ?*

$$M_6 = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, \dots\}$$

$$M_{15} = \{15, 30, 45, \dots\}$$

$$\text{ppcm}(6, 15) = 30.$$

6.3 Propriété du PGCD et du PPCM

Proposition 6.3.1 *(Oralement) Soient a et b deux entiers non nuls.*

$$\text{pgcd}(a, b) \leq a \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) \leq b$$

$$\text{ppcm}(a, b) \geq a \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) \geq b$$

Exemple 6.3.2

$$\text{ppcm}(6, 15) = 30 \quad ; \quad 30 \geq 6 \text{ et } 30 \geq 15$$

$$\text{pgcd}(6, 15) = 3 \quad ; \quad 3 \leq 6 \text{ et } 3 \leq 15$$

Proposition 6.3.3 *Soient a , b et n trois entiers non nuls.*

Si $a = b \times n$ (donc a multiple de b), alors :

$$\text{pgcd}(a, b) = b \text{ (le plus petit nombre)} \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) = a \text{ (le plus grand nombre)}.$$

Exemple 6.3.4 Calculer le *pgcd* et le *ppcm* de 6 et 18.
quelle conclusion peut on en tirer ?

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\} \quad D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\text{pgcd}(6, 18) = 6.$$

$$M_{18} = \{18, 36, 54, \dots\} \quad M_6 = \{6, 12, 18, \dots\}$$

$$\text{ppcm}(6, 18) = 18.$$

$$18 = 6 \times 3.$$

Proposition 6.3.5 Soient a et b deux entiers non nuls, on a :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = a \times b.$$

Exemple 6.3.6

$$6 \times 15 = 90$$

$$\text{ppcm}(6, 15) = 30 \quad \text{pgcd}(6, 15) = 3$$

$$\text{pgcd}(6, 15) \times \text{ppcm}(6, 15) = 3 \times 30 = 90 = 6 \times 15.$$

Remarque 6.3.7 Si on demande de déduire le PGCD ou le PPCM de deux nombres, on est obligé d'utiliser la propriété précédente de la façon suivante :

1. déduire le PGCD :

$$\text{pgcd}(a, b) = \frac{a \times b}{\text{ppcm}(a, b)}.$$

2. déduire le PPCM :

$$\text{ppcm}(a, b) = \frac{a \times b}{\text{pgcd}(a, b)}.$$

Remarque 6.3.8 On peut trouver b si on a a , le *ppcm* et le *pgcd*.

Exemple 6.3.9 1. Calculer le *pgcd*(18, 12).

2. Déduire le *ppcm*(18, 12).

a)

$$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \quad D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

$$\text{pgcd}(12, 18) = 6.$$

b)

$$\text{ppcm}(12, 18) = \frac{12 \times 18}{\text{pgcd}(12, 18)} = \frac{12 \times 18}{6} = \frac{216}{6} = 36.$$

c) Soit a un entier, et on a :

$$\text{pgcd}(18, a) = 6$$

$$\text{ppcm}(18, a) = 36$$

$$\text{Alors : } a = \frac{\text{pgcd}(18, a) \times \text{ppcm}(18, a)}{18} = \frac{36 \times 6}{18} = 12$$

Proposition 6.3.10 Soient a et b deux entiers non nuls.

Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ (c'est-à-dire si a et b sont premiers entre eux), alors :

$$\text{ppcm}(a, b) = a \times b.$$

Cette propriété découle de la propriété précédente en remplaçant $\text{pgcd}(a, b)$ par 1 :

$$\text{ppcm}(a, b) = \frac{a \times b}{\text{pgcd}(a, b)} = \frac{a \times b}{1} = a \times b.$$

Exemple 6.3.11 Calculer le $\text{ppcm}(300, 301)$.

$$\text{ppcm}(300, 301) = 300 \times 301 = 90300$$

car les deux entiers sont consécutifs donc premiers entre eux.

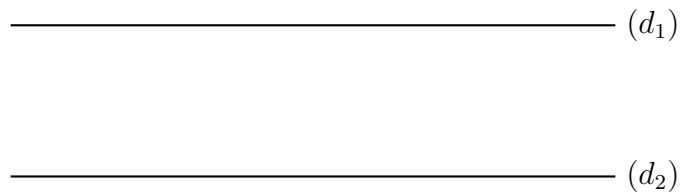
Chapitre 7

Droites parallèles et droites perpendiculaires

7.1 Droites parallèles

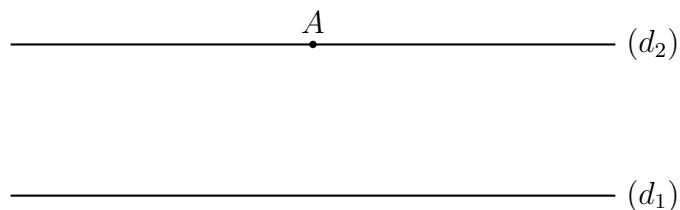
Définition 7.1.1 Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais et on note $(d_1) \parallel (d_2)$.

Exemple 7.1.2 Soient (d_1) et (d_2) deux droites telles que $(d_1) \parallel (d_2)$. (Ils n'ont aucun point commun).



Proposition 7.1.3 (Unicité) D'un point extérieur à une droite, on peut tracer une et une seule droite parallèle à cette droite.

Exemple 7.1.4 Soit (d_1) une droite et A un point tel que $A \notin (d_1)$. Il existe une seule droite (d_2) telle que $(d_2) \parallel (d_1)$ et $A \in (d_2)$.



Proposition 7.1.5 *Soient A , B et C trois points tels que les droites (AB) et (AC) sont parallèles à une même troisième droite, alors A , B et C sont alignés.*

Exemple 7.1.6 *Soient $ABCD$ et $BDEC$ deux parallélogrammes. Montrer que D , A et E sont alignés.*

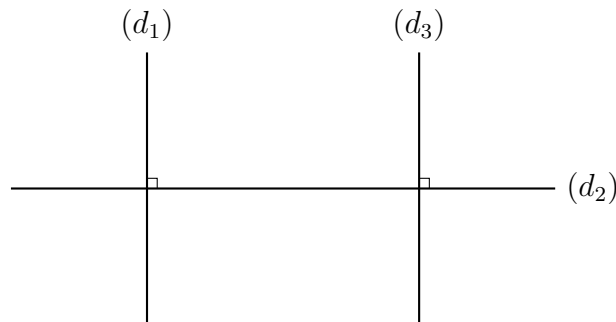
7.2 Propriétés des droites parallèles et perpendiculaires

Proposition 7.2.1 *Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles.*

Exemple 7.2.2 *Soient (d_1) , (d_2) et (d_3) trois droites telles que $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_2) \parallel (d_3)$. Alors $(d_1) \parallel (d_3)$.*

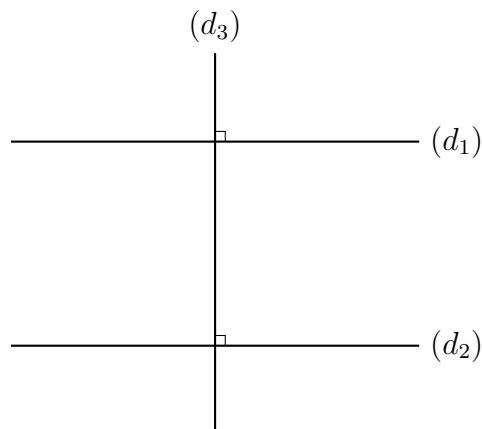
Proposition 7.2.3 *Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles.*

Exemple 7.2.4 *Si $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_2)$, alors $(d_1) \parallel (d_3)$.*



Proposition 7.2.5 *Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.*

Exemple 7.2.6 *Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_1)$, alors $(d_3) \perp (d_2)$.*



Définition 7.2.7 Soient (d_1) et (d_2) deux droites telles que $(d_1) \parallel (d_2)$.

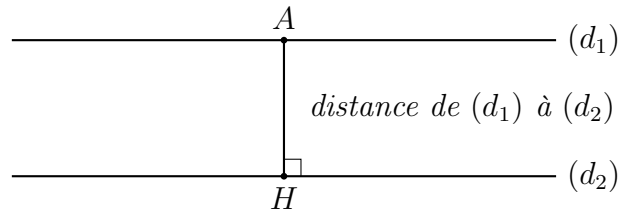
La distance entre deux droites parallèles c'est la longueur du segment perpendiculaire commun à ces deux droites.

Remarque 7.2.8 Cette distance est la même partout et elle se mesure toujours perpendiculairement.

Exemple 7.2.9 $(d_1) \parallel (d_2)$ et $A \in (d_1)$.

soit H le projeté orthogonal de A sur (d_2) .

Donc $d((d_1), (d_2)) = AH$



$$[AH] \perp (d_2).$$

CHAPITRE 7. DROITES PARALLÈLES ET DROITES PERPENDICULAIRES

Chapitre 8

Fractions-Généralités

8.1 Définitions

Définition 8.1.1 *La fraction peut représenter un partage ou une division, où a et b sont deux entiers et $b \neq 0$.*

Elle s'écrit $\frac{a}{b}$, avec a le numérateur et b le dénominateur.

Exemple 8.1.2

$$\frac{3}{12} ; \frac{144}{24} ; \frac{1}{31}$$

Remarque 8.1.3 *Lorsque a et b sont des décimaux, on dit que $\frac{a}{b}$ est un quotient et non pas une fraction.*

Exemple 8.1.4

$$\frac{3,14}{12}$$

$3,14 : 12$ est un quotient.

Remarque 8.1.5 *Tout entier ou décimal est une fraction.*

Exemple 8.1.6

$$7 = \frac{7}{1} \quad ; \quad 3,14 = \frac{314}{100}$$

8.2 Réduction des fractions

Définition 8.2.1 *Simplifier une fraction revient à diviser son numérateur et son dénominateur par le même nombre.*

Exemple 8.2.2

$$\frac{21 \div 7}{14 \div 7} = \frac{3}{2}$$

Définition 8.2.3 Une fraction est dite irréductible si elle ne possède aucune simplification.

Exemple 8.2.4

$$1) \frac{3}{4} \text{ irr} \quad 2) \frac{5}{24} \text{ irr} \quad 3) \frac{18}{2} \text{ réductible car } 18 \div 2 = 9$$

Proposition 8.2.5 Soient a et b deux entiers relatifs tels que $b \neq 0$. Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible.

Exemple 8.2.6

$$\frac{9}{5} \quad ; \quad \text{pgcd}(5, 9) = 1 \quad \text{donc} \quad \frac{9}{5} \text{ irr.}$$

Comment rendre une fraction irréductible ?

Il y a deux méthodes pour réduire une fraction en fraction irréductible.

1. Diviser le numérateur et le dénominateur par le PGCD.

Exemple 8.2.7

$$\frac{18}{30} \quad ; \quad D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\} \quad ; \quad D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

$$\text{pgcd}(18, 30) = 6$$

$$\frac{18 \div 6}{30 \div 6} = \frac{3}{5}$$

2. Procéder par des divisions successives par des diviseurs communs.

Exemple 8.2.8

$$\frac{18}{30} = \frac{18 \div 2}{30 \div 2} = \frac{9}{15} = \frac{9 \div 3}{15 \div 3} = \frac{3}{5}$$

8.3 Fraction décimale

Définition 8.3.1 Une fraction est décimale si son dénominateur, ou le dénominateur d'une fraction qui lui est égale, est une puissance de 10.

Exemple 8.3.2

$$1. \quad \frac{21}{10}, \quad \frac{31}{100}, \quad \frac{56}{10^3}$$

$$2. \quad \frac{7 \times 5}{2 \times 5} = \frac{35}{10}$$

donc $\frac{7}{2}$ est une fraction décimale.

$$3. \quad \frac{15 \div 3}{12 \div 3} = \frac{5}{4} \quad ; \quad \frac{5 \times 25}{4 \times 25} = \frac{125}{100}$$

donc $\frac{15}{12}$ est une fraction décimale.

Remarque 8.3.3 Tout nombre décimal est une fraction décimale.

Exemple 8.3.4

$$1. \quad 13,2 = \frac{132}{10}$$

$$2. \quad 1,14 = \frac{114}{100}$$

8.4 Comparaison de deux fractions

Il y a deux méthodes pour comparer deux fractions.

1- Même dénominateur

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{b}$.

Proposition 8.4.1 Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{b}$ deux fractions irréductibles (avec $b \neq 0$). La plus petite est celle qui a le plus petit numérateur.

Exemple 8.4.2

$$\frac{3}{4} \text{ et } \frac{5}{4}, \quad \text{comme } 3 < 5 \text{ donc } \frac{3}{4} < \frac{5}{4}.$$

2- Même numérateur

Proposition 8.4.3 Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{a}{c}$ deux fractions irréductibles (avec $b \neq 0$ et $c \neq 0$). La plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.

Exemple 8.4.4

$$\frac{3}{4} \text{ et } \frac{3}{7}, \quad \text{comme } 4 < 7, \text{ alors } \frac{3}{4} > \frac{3}{7}.$$

Remarque 8.4.5 Si les numérateurs et les dénominateurs sont différents, on rend les fractions au même numérateur ou au même dénominateur.

8.5 Rendre au même dénominateur

Il y a deux méthodes pour rendre au même dénominateur.

1- Multiplier les dénominateurs

Exemple 8.5.1 (Exemple guidé) Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$.

$$\frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{18}{24} \quad \text{et} \quad \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{20}{24}$$

$$\frac{18}{24} < \frac{20}{24}$$

Donc

$$\frac{3}{4} < \frac{5}{6}.$$

2- Utiliser le PPCM des dénominateurs

Exemple 8.5.2 (Exemple guidé) Comparer $\frac{5}{12}$ et $\frac{9}{14}$.

$$M_{12} = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, \dots\}$$

$$M_{14} = \{0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, \dots\}$$

$$\text{ppcm}(12, 14) = 84$$

$$12 \times 7 = 84 \quad \text{et} \quad 14 \times 6 = 84$$

$$\frac{5 \times 7}{12 \times 7} = \frac{35}{84} \quad \text{et} \quad \frac{9 \times 6}{14 \times 6} = \frac{54}{84}$$

Donc

$$\frac{35}{84} < \frac{54}{84}.$$

- Remarque 8.5.3**
1. *On utilise les mêmes méthodes pour rendre au même numérateur.*
 2. *Si les dénominateurs sont premiers entre eux, on utilise que le PPCM est égal à leur produit.*

CHAPITRE 8. FRACTIONS-GÉNÉRALITÉS

Chapitre 9

Fractions-Opérations

9.1 Addition et soustraction de deux fractions

Définition 9.1.1 *La somme de deux fractions qui ont le même dénominateur est une fraction de même dénominateur, et son numérateur est la somme des numérateurs.*

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{b}$ deux fractions (avec $b \neq 0$), alors

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}.$$

Exemple 9.1.2

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{4} = \frac{3+5}{4} = \frac{8}{4}.$$

Exemple 9.1.3

$$\frac{2}{11} + \frac{6}{11} = \frac{2+6}{11} = \frac{8}{11}.$$

Définition 9.1.4 *La différence de deux fractions qui ont le même dénominateur est une fraction de même dénominateur, et son numérateur est la différence des numérateurs.*

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{b}$ deux fractions (avec $b \neq 0$), alors

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}.$$

Exemple 9.1.5

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{5-3}{6} = \frac{2}{6}.$$

Exemple 9.1.6

$$\frac{8}{7} - \frac{2}{7} = \frac{8-2}{7} = \frac{6}{7}.$$

Remarque 9.1.7 *Pour additionner ou soustraire deux fractions qui ont des dénominateurs différents, on les ramène d'abord au même dénominateur, puis on effectue l'opération.*

Exemple 9.1.8

1.

$$\frac{5}{6} + \frac{7}{24}, \quad \text{ppcm}(6, 24) = 24$$

$$\frac{5 \times 4}{6 \times 4} + \frac{7}{24} = \frac{20}{24} + \frac{7}{24} = \frac{27}{24}$$

2.

$$\frac{11}{4} - \frac{7}{3} = \frac{11 \times 3}{4 \times 3} - \frac{7 \times 4}{3 \times 4} = \frac{33 - 28}{12} = \frac{5}{12}$$

9.2 Multiplication de deux fractions

Définition 9.2.1 *Le produit de deux fractions est une fraction dont le numérateur est le produit des numérateurs et le dénominateur est le produit des dénominateurs.*

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$), alors

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

Exemple 9.2.2

$$\frac{7}{8} \times \frac{3}{5} = \frac{7 \times 3}{8 \times 5} = \frac{21}{40}$$

Exemple 9.2.3

$$\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{2 \times 6} = \frac{5}{12}$$

Exemple 9.2.4

$$3 \times \frac{2}{4} = \frac{3}{1} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{4}$$

9.3 Division de deux fractions

Définition 9.3.1 *Le quotient de deux fractions est égal au produit de la première par l'inverse de la deuxième.*

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$), alors

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}.$$

Exemple 9.3.2

$$\frac{3}{4} : \frac{5}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20}$$

Exemple 9.3.3

$$2 : \frac{1}{2} = \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} = \frac{4}{1} = 4$$

Exemple 9.3.4

$$\frac{3}{2} : 2 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

9.4 Priorité de calcul

Proposition 9.4.1 *Les fractions suivent la même priorité de calcul que les nombres.*

On effectue les calculs dans l'ordre suivant :

1. *les parenthèses ;*
2. *les multiplications et les divisions ;*
3. *les additions et les soustractions.*

Exemple 9.4.2 *Calculer et réduire l'expression suivante :*

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{12}{3} - \frac{6}{9} \right) \right] : \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{12}{3} - \frac{6 \div 3}{9 \div 3} \right) \right] : \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{12}{3} - \frac{2}{3} \right) \right] : \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \frac{10}{3} \right] : \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \frac{20}{15} : \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \frac{20}{15} \times \frac{4}{5} \\
 &= \frac{3}{4} + \frac{4 \times 4}{15} \\
 &= \frac{3}{4} + \frac{16}{15} \\
 &= \frac{3 \times 15}{4 \times 15} + \frac{16 \times 4}{15 \times 4} \\
 &= \frac{45 + 64}{60} \\
 &= \frac{109}{60}
 \end{aligned}$$